

Razgradnja problema in iskanje vzorcev

Računalništvo 6.–9. razred · 6. ura

1 • RAZGRADNJA

Velik problem razdelim na manjše dele

IGRA LOVLJENJE

🎨 Ozadje in liki
izberem ozadje,
narišem like

🏃 Igralec
premika se
s puščicami

👹 Lovec
sledi
igralcu

🏁 Točke in konec
ujet =
konec igre

💡 **Vsak del rešim posebej. Lahko ga naredi drug član skupine.**

1 • RAZGRADNJA

Tudi vsakdanji problem ima dele

»Pripravim se za šolo.«

- vstanem in se umijem
- zajtrkujem
- pripravim torbo
- grem na avtobus

»Pripravim torbo« → še manjši koraki:

- pogledam urnik
- vzamem zvezke in knjige
- dodam peresnico in malico

💡 **Del, ki je še vedno prevelik, razdelim naprej, dokler ni dovolj preprost.**

2 • VZORCI

Kaj se ponavlja? Poiščem pravilo.

4 9 14 19 ?

+5 +5 +5 +5 → pravilo: vsakič prištejem 5 → 24

▲ ● ● ▲ ● ● ▲ ? ?

ponavlja se skupina »▲ ● ●« → manjkata ● ●

💡 **Vzorec je del, ki se ponavlja ali je zelo podoben.**

2 • VZORCI

Vzorec v ukazih → zanka

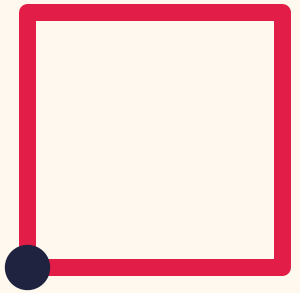
```
naprej 50, desno 90°
naprej 50, desno 90°
naprej 50, desno 90°
naprej 50, desno 90°
```

8 ukazov



```
ponovi 4 ×
    naprej 50, desno 90°
```

2 ukaza z ZANKO



💡 **Zapišem enkrat, uporabim večkrat. Program je krajši in manj je napak.**

2 • VZORCI

Za koliko se obrne želva?

Ko želva obkroži cel lik, se skupaj obrne za **360°**.

kot obrata = 360° : število stranic

LIK	STRANIC	KOT OBRATA	ZANKA
kvadrat	4	360° : 4 = **90°**	`ponovi 4 × naprej, desno 90°`
trikotnik	3	360° : 3 = **120°**	`ponovi 3 × naprej, desno 120°`
šestkotnik	6	360° : 6 = **60°**	`ponovi 6 × naprej, desno 60°`

ZAPOMNI SI

Preden zapišem algoritem ...

1.

Razgradim problem na manjše dele.

2.

Poiščem vzorce, ki se ponavljajo.

3.

Zapišem algoritem in ga preizkusim.

✏️ **Zdaj pa: delovni list in na koncu kviz.**